

Kapitel 4

Flächenmomente erster Ordnung, statische Momente Die *Flächenmomente erster Ordnung (statischen Momente)* sind definiert durch die Integrale

$$S_x = \int y dA, \quad S_y = \int x dA.$$

Sie sind rein geometrische Größen.

Flächenschwerpunkt Die Koordinaten des Schwerpunkts einer ebenen Fläche sind definiert durch

$$x_s = 1/A \int x dA, \quad y_s = 1/A \int y dA.$$

homogen Bei einem *homogenen* Körper ist die Dichte konstant.

Kräftemittelpunkt Der *Kräftemittelpunkt* ist ein beliebiger Punkt auf der Wirkungslinie der Resultierenden von mehreren parallelen Einzelkräften bzw. parallelen verteilten Kräften.

Massenmittelpunkt Der *Massenmittelpunkt* ist definiert durch

$$x_s = 1/m \int x dm, \quad y_s = 1/m \int y dm, \quad z_s = 1/m \int z dm.$$

Schwerpunkt Der *Schwerpunkt* eines Körpers ist derjenige Punkt, in dem man sich das räumlich verteilte Gewicht konzentriert denken kann, ohne dass sich die statische Wirkung ändert. Er ist definiert durch

$$x_s = \frac{\int \rho g x dV}{\int \rho g dV}, \quad y_s = \frac{\int \rho g y dV}{\int \rho g dV}, \quad z_s = \frac{\int \rho g z dV}{\int \rho g dV}.$$

Schwerachsen Achsen, die durch den Schwerpunkt eines Körpers gehen, werden *Schwerachsen* genannt.

Volumenmittelpunkt Der *Volumenmittelpunkt* ist definiert durch

$$x_s = 1/V \int x dV, \quad y_s = 1/V \int y dV, \quad z_s = 1/V \int z dV.$$

Er ist eine rein geometrische Größe. Bei konstanter Dichte und konstanter Erdbeschleunigung fallen der (physikalische) Schwerpunkt und der (geometrische) Volumenmittelpunkt zusammen.

Kapitel 5

Äußerlich statisch bestimmt Ein Tragwerk ist *äußerlich statisch bestimmt* gelagert, wenn die Lagerreaktionen allein mit den Gleichgewichtsbedingungen berechnet werden können.

Balken Als *Balken* bezeichnet man ein Bauteil, dessen Querschnittsabmessungen sehr viel kleiner sind als seine Längsabmessung und das quer zu seiner Achse beansprucht ist.

Dreigelenkbogen Ein *Dreigelenkbogen* ist ein statisch bestimmtes Tragwerk aus zwei gelenkig miteinander verbundenen Teilkörpern, welches durch zwei (einwertige) gelenkige Lager gelagert ist.

Dreiwertiges Lager Ein *dreiwertiges Lager* kann drei Lagerreaktionen übertragen.

Einwertiges Lager Einwertige Lager können nur eine einzige Lagerreaktion übertragen.

Gelenkbalken, Gerber-Träger Ein statisch und kinematisch bestimmter gelagerter Balken mit eingefügten Gelenken wird als *Gelenkbalken oder Gerber-Träger bezeichnet*.

Hauptpol Bei einem ebenen System von gelenkig verbundenen Körpern werden die Momentanpole der einzelnen Körper als *Hauptpole* bezeichnet.

Innerlich statisch unbestimmt Ein Tragwerk ist innerlich statisch unbestimmt, wenn die inneren Kräfte (z. B. die Verbindungsreaktionen oder die Stabkräfte eines Fachwerks) nicht allein mit den Gleichgewichtsbedingungen ermittelt werden können.

Kinematisch unbestimmt Ein Tragwerk, das so gelagert ist, dass es eine endliche oder infinitesimale Beweglichkeit besitzt, ist *kinematisch unbestimmt*.

Lager Durch *Lager* wird die gewünschte Lage eines Tragwerks im Raum festgelegt. Lager übertragen Kräfte zwischen der Umgebung und dem Tragwerk.

Lagerkraft Kraft, die am Lager zwischen Umgebung und Tragwerk übertragen wird.

Lagerreaktionen Lager übertragen Kräfte und/oder Momente zwischen Tragwerk und der Umgebung. Sie werden als *Lagerreaktionen* bezeichnet.

Momentanpol Die ebene Bewegung eines starren Körpers, der keinen Bindungen unterworfen ist, kann zu jedem Zeitpunkt als eine reine Drehung um einen augenblicklichen (momentanen) Drehpunkt aufgefasst werden. Dieser Punkt heißt *Momentanpol*.

Nebenpol Die Punkte, an denen jeweils zwei Körper eines ebenen Systems von gelenkig verbundenen Körpern miteinander verbunden sind, heißen *Nebenpole*.

Polplan Ein *Polplan* enthält alle Hauptpole und Nebentpole eines ebenen Systems von gelenkig verbundenen Körpern.

Polstrahl Die Gerade vom Momentanpol zu einem beliebigen Punkt eines Körpers heißt *Polstrahl*.

Statisch bestimmt Ein Problem heißt *statisch bestimmt*, wenn die unbekannten Kraftgrößen (Kräfte, Momente) allein aus den Gleichgewichtsbedingungen berechnet werden können.

Statisch unbestimmt Ein Problem heißt *statisch unbestimmt*, wenn die unbekannten Kraftgrößen (Kräfte, Momente) nicht allein aus den Gleichgewichtsbedingungen berechnet werden können.

Superpositionsprinzip Die Gleichgewichtsbedingungen sind lineare Beziehungen zwischen den Kräften. Dementsprechend gilt das *Superpositionsprinzip*. Danach kann man das Problem eines durch mehrere Kräfte belasteten Systems in mehrere Teilprobleme (Lastfälle) aufspalten. Die Lösung des Gesamtproblems erhält man dann durch Addition (Superposition) der Lösungen der Teilprobleme.

Zweiwertiges Lager Ein *zweiwertiges Lager* kann zwei Lagerreaktionen übertragen.

Kapitel 6

Einfaches Fachwerk Ein einfaches (ebenes) Fachwerk wird, ausgehend von einem Dreieck aus drei Stäben, durch Hinzufügen und Verbinden von jeweils zwei weiteren Stäben aufgebaut.

Fachwerk Ein *Fachwerk* besteht aus (geraden) Stäben, die in Knoten gelenkig miteinander verbunden sind. Äußere Kräfte greifen nur in den Knoten an.

Knotenpunktverfahren Beim *Knotenpunktverfahren* werden alle Knoten eines Fachwerks freigeschnitten und die Gleichgewichtsbedingungen für jeden Knoten aufgestellt. Auflösen der Gleichungen liefert alle Stab- und Lagerkräfte.

Nullstab Stäbe in denen die Stabkraft Null ist, heißen *Nullstäbe*.

Schnittverfahren nach Ritter Beim *Schnittverfahren* wird ein ebenes Fachwerk mit einem Schnitt durch drei Stäbe in zwei Teile zerlegt. Gleichgewicht an einem Teil liefert dann die Kräfte in den drei Stäben.

Kapitel 7

Klammer-Symbol Das *Klammer-Symbol* (*Föppl-Symbol*) ist definiert durch $\langle x - a \rangle^n = 0$ für $x < a$ und $\langle x - a \rangle^n = (x - a)^n$ für $x > a$.

Randbedingungen Eine *Randbedingung* ist eine Gleichung, die eine Aussage über den Wert einer Größe am Rand eines Bereichs macht.

Schnittgrößen Die *Schnittgrößen* für Balken, Rahmen, Bogen bei einem ebenen Problem sind die Normalkraft, die Querkraft und das Biegemoment.

Torsionsmoment Die über eine Balkenquerschnittsfläche verteilten Kräfte können durch ihre Resultierende und ihr resultierendes Moment ersetzt werden. Das *Torsionsmoment* ist die Komponente des resultierenden Moments in Richtung der Längsachse des Balkens.

Übergangsbedingung Eine *Übergangsbedingung* ist eine Gleichung, die eine Aussage über das Verhalten einer Größe beim Übergang von einem Bereich in einen anderen Bereich macht.

Kapitel 8

Arbeit Die Arbeit W einer Kraft $\mathbf{F}$ bei einer endlichen Verschiebung des Kraftangriffspunkts ist definiert durch das Wegintegral

$$W = \int_{r_1}^{r_2} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}.$$

Nur im Sonderfall einer Kraft, die konstant ist und in Richtung der Verschiebung zeigt, gilt Arbeit ist Kraft $\times$ Weg.

Arbeitssatz der Statik Ein mechanisches System ist im Gleichgewicht, wenn die Arbeit der eingeprägten Kräfte und Momente bei einer virtuellen Verrückung aus dieser Lage verschwindet (siehe Prinzip der virtuellen Verrückungen).

Indifferentes Gleichgewicht Eine Gleichgewichtslage heißt *indifferent*, wenn alle benachbarten Lagen ebenfalls Gleichgewichtslagen sind.

Instabiles Gleichgewicht Eine Gleichgewichtslage ist instabil, wenn sich das System nach einer kleinen Störung (Auslenkung) weiter von der Gleichgewichtslage entfernt.

Konservative Kraft Eine *konservative Kraft* kann man aus einem Potential ableiten. Ihre Arbeit ist wegunabhängig und hängt nur von Anfangs- und Endpunkt der Bahn ab.

Potential, Potentielle Energie Unter einem *Potential (potentielle Energie)* versteht man das ‚Arbeitsvermögen‘ einer Kraft. Es existiert nur für konservative Kräfte. Diese können durch Differentiation aus dem Potential abgeleitet werden.

Prinzip der virtuellen Verrückungen, Prinzip der virtuellen Arbeiten Ein mechanisches System ist im Gleichgewicht, wenn die Arbeit der eingepprägten Kräfte und Momente bei einer virtuellen Verrückung aus dieser Lage verschwindet.

Stabiles Gleichgewicht Eine Gleichgewichtslage ist *stabil*, wenn das System nach einer kleinen Störung (Auslenkung) wieder in die Gleichgewichtslage zurückkehrt.

Stabilität Eine Gleichgewichtslage kann stabil, instabil (labil) oder indifferent sein.

Stabilitätskriterium Eine Gleichgewichtslage eines konservativen Systems ist stabil/labil, wenn das Gesamtpotential in der Gleichgewichtslage ein Minimum/ein Maximum hat. Sie ist indifferent, wenn das Potential in der Umgebung der Gleichgewichtslage konstant ist.

Virtuelle Arbeit Die von Kräften bzw. Momenten bei einer virtuellen Verrückung verrichtete Arbeit heißt *virtuelle Arbeit*.

Virtuelle Verrückung *Virtuelle Verrückungen* sind ‚gedachte‘, kinematisch mögliche, infinitesimale Verschiebungen oder Drehungen; sie treten in Wirklichkeit nicht auf.

Kapitel 9

Haftung Von *Haftung* spricht man beim Kontakt zweier Körper, wenn durch eine hinreichend große Rauigkeit eine relative Bewegung der Berührungspunkte der beiden Körper in der Berührungsebene (Rutschen) verhindert ist. Hierzu müssen die Komponenten der Kontaktkraft (Tangentialkraft und Normalkraft) die Haftbedingung erfüllen. Die Tangentialkraft nennt man auch Haftungskraft.

Haftbedingung Damit zwei Körper beim Kontakt an der Berührungsstelle haften, müssen die Komponenten der Kontaktkraft (Haftungskraft H , Normalkraft N) die *Haftbedingung* $|H| < H_0$ mit $H_0 = \mu_0 N$ erfüllen. Darin ist μ_0 der Haftungskoeffizient.

Haftungskoeffizient Die Haftungskraft H kann einen Maximalwert H_0 nicht überschreiten. Experimente zeigen, dass diese Grenzhaftekraft H_0 in erster Näherung proportional zur Normalkraft N im Berührungspunkt ist: $H_0 = \mu_0 N$. Der Proportionalitätsfaktor μ_0 heißt *Haftungskoeffizient*; er hängt von den

Materialien der sich berührenden Körper und der Beschaffenheit von deren Oberflächen ab.

Haftungskraft Haften zwei raue Körper beim Kontakt in ihrem Berührungspunkt, dann bezeichnet man die tangential Komponente der Kontaktkraft (in der Berührungsebene) als *Haftungskraft* oder *Haftkraft*. Die Haftungskraft ist eine Reaktionskraft und kann bei statisch bestimmten Problemen aus den Gleichgewichtsbedingungen ermittelt werden.

Reibung Von *Reibung* spricht man beim Kontakt zweier rauer Körper, wenn die Berührungspunkte der beiden Körper sich relativ zueinander in der Berührungsebene bewegen. Die Komponenten der Kontaktkraft (Normalkraft und Tangentialkraft) sind dann durch das Reibungsgesetz miteinander verbunden. Die Tangentialkraft nennt man auch Reibungskraft.

Reibungsgesetz Experimente zeigen, dass die beim Gleiten zweier nicht geschmierter Oberflächen auftretende Reibungskraft R näherungsweise proportional zur Normalkraft N im Berührungspunkt ist: $R = \mu N$. Diesen Zusammenhang nennt man *Reibungsgesetz*. Der Proportionalitätsfaktor μ heißt Reibungskoeffizient.

Reibungskraft Reibung tritt auf, wenn sich die Berührungspunkte zweier rauer Körper beim Kontakt relativ zueinander bewegen. Die tangential Komponente der dabei wirkenden Kontaktkraft nennt man *Reibungskraft* oder *Reibkraft*. Die Reibungskraft ist durch das Reibgesetz bestimmt und dementsprechende eine eingeprägte Kraft.